Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Combinar i escalar pressupostos

Un cas real: sumar dues partides d'un pressupost i aplicar-hi una retallada lineal amb el producte per un escalar.

1.1 Idea clau

El pressupost d'una entitat sovint ve repartit en *diverses partides*: les despeses de personal en una taula i les de materials en una altra, totes dues organitzades pels mateixos serveis i conceptes. Per saber quant costa cada cosa **en total**, sumem les dues matrius (com a la sessió anterior).

Però els pressupostos també canvien de manera *global*: un finançador anuncia una retallada lineal del 10%, o un conveni aplica una pujada del 5% a tot. Aquests canvis «a tot alhora» es fan amb el **producte d'una matriu per un escalar**: es multiplica *cada* casella pel mateix nombre.

Dues operacions, dues lectures socials

- **Suma de matrius:** integra dues partides (personal + materials). Cal que tinguin la mateixa dimensió i es fa casella a casella.
- **Producte per un escalar:** aplica un percentatge global. Per a una retallada del 10% es multiplica per 0,9 (queda el 90%); per a un increment del 5%, per 1,05.
- **Combinar-les:** primer es pot sumar i després escalar, per exemple $0{,}9 \cdot (A + B)$: s'obté la despesa total ja retallada.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — sumar personal i materials

Una entitat reparteix el pressupost mensual de dos serveis (files) en dues columnes (Servei 1 i Servei 2). Les despeses de personal i de materials són

$$\text{Personal: } A = \begin{pmatrix} 1800 & 1200 \\ 1500 & 900 \end{pmatrix}, \qquad \text{Materials: } B = \begin{pmatrix} 400 & 300 \\ 350 & 250 \end{pmatrix}.$$

La despesa total per servei i concepte és la suma:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1800 + 400 & 1200 + 300 \\ 1500 + 350 & 900 + 250 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2200 & 1500 \\ 1850 & 1150 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.2 — aplicar una retallada del 10%

Sobre la despesa total $T = \begin{pmatrix} 2200 & 1500 \\ 1850 & 1150 \end{pmatrix}$ el finançador imposa una retallada lineal del 10%. El nou pressupost és el 90%, és a dir, multipliquem per l'escalar 0,9:

$$0{,}9 \cdot T = \begin{pmatrix} 0{,}9 \cdot 2200 & 0{,}9 \cdot 1500 \\ 0{,}9 \cdot 1850 & 0{,}9 \cdot 1150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1980 & 1350 \\ 1665 & 1035 \end{pmatrix}.$$

La primera casella passa de 2200 € a 1980 €: la retallada hi treu 220 €. La retallada lineal afecta *tots* els conceptes amb el mateix percentatge.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — la despesa total i la retallada

Una associació té el pressupost trimestral de tres serveis (files) repartit en personal i materials (columnes):

$$P = \begin{pmatrix} 2000 & 600 \\ 1600 & 500 \\ 1200 & 400 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 500 & 200 \\ 400 & 100 \\ 300 & 200 \end{pmatrix}.$$

a) Troba la despesa total $P + M$.
b) S'aplica una retallada lineal del 10%. Quin escalar cal? Troba el nou pressupost.
c) Quant s'estalvia, en total, el primer servei (fila 1) amb la retallada?

Solució. a) Sumem casella a casella (totes dues són 3×2):

$$P + M = \begin{pmatrix} 2500 & 800 \\ 2000 & 600 \\ 1500 & 600 \end{pmatrix}.$$

b) Una retallada del 10% deixa el 90%: multipliquem per 0,9:

$$0{,}9 \cdot (P + M) = \begin{pmatrix} 2250 & 720 \\ 1800 & 540 \\ 1350 & 540 \end{pmatrix}.$$

c) El primer servei tenia $2500 + 800 = 3300\,€$ i ara té $2250 + 720 = 2970\,€$: s'estalvia $3300 - 2970 = 330\,€$ (que és el 10% de 3300).

Resposta: $P + M = \begin{pmatrix} 2500 & 800 \\ 2000 & 600 \\ 1500 & 600 \end{pmatrix}$; amb 0,9: $\begin{pmatrix} 2250 & 720 \\ 1800 & 540 \\ 1350 & 540 \end{pmatrix}$; el primer servei estalvia $330\,€$.

Exercici resolt 1.2 — un increment en lloc d'una retallada

El pressupost anual de dos casals (files) en dos conceptes (columnes) és

$$C = \begin{pmatrix} 4000 & 1000 \\ 3000 & 800 \end{pmatrix}.$$

Un nou conveni aplica un increment lineal del 5% a tot el pressupost. Per quin escalar cal multiplicar? Troba el nou pressupost i digues quant puja, en total, el segon casal.

Solució. Un increment del 5% vol dir que es paga el 105%: multipliquem per 1,05:

$$1{,}05 \cdot C = \begin{pmatrix} 1{,}05 \cdot 4000 & 1{,}05 \cdot 1000 \\ 1{,}05 \cdot 3000 & 1{,}05 \cdot 800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4200 & 1050 \\ 3150 & 840 \end{pmatrix}.$$

El segon casal tenia $3000+800 = 3800\,€$ i ara té $3150+840 = 3990\,€$: puja $3990-3800 = 190\,€$ (el 5% de 3800).

Resposta: $1{,}05 \cdot C = \begin{pmatrix} 4200 & 1050 \\ 3150 & 840 \end{pmatrix}$; el segon casal puja $190\,€$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 El pressupost mensual de dos serveis (files) en personal i materials (columnes) és

$$A = \begin{pmatrix} 1500 & 400 \\ 1200 & 300 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 300 & 100 \\ 200 & 150 \end{pmatrix}.$$

Troba la despesa total $A + B$.

1.2 A partir de la despesa total $T = \begin{pmatrix} 1800 & 500 \\ 1400 & 450 \end{pmatrix}$, aplica una retallada lineal del 10% (multiplica per 0,9) i troba el nou pressupost.

1.3 Un pressupost és $D = \begin{pmatrix} 2000 & 800 \\ 1000 & 600 \end{pmatrix}$.

a) Aplica-hi una pujada del 5% (escalar 1,05).
b) Per quin escalar multiplicaries per a una retallada del 20%?

1.4 Una entitat suma personal i materials i després aplica una retallada:

$$P = \begin{pmatrix} 2500 & 700 \\ 1500 & 500 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 500 & 300 \\ 500 & 200 \end{pmatrix}.$$

Calcula $0{,}9 \cdot (P + M)$ (primer suma, després retalla el 10%).

1.5 Després d'aplicar una retallada del 10%, un servei ha quedat amb un pressupost de 1800 €. Quin era el pressupost *abans* de la retallada? (Pista: 1800 és el 90% del pressupost original.)

1.6 Quin escalar cal per a cadascun d'aquests canvis lineals?

a) una retallada del 15% b) un increment del 10% c) reduir el pressupost a la meitat

1.7 (Raonament) Una companya diu que «retallar primer un 10% i després sumar els materials» dona el mateix que «sumar primer els materials i després retallar el 10%». Té raó? Comprova-ho amb $A = \begin{pmatrix} 1000 & 500 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 200 & 100 \end{pmatrix}$, i explica què passa amb la retallada quan només es retalla el personal.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 $A + B = \begin{pmatrix} 1800 & 500 \\ 1400 & 450 \end{pmatrix}$.

1.2 $0{,}9 \cdot T = \begin{pmatrix} 1620 & 450 \\ 1260 & 405 \end{pmatrix}$.

1.3 (a) $1{,}05 \cdot D = \begin{pmatrix} 2100 & 840 \\ 1050 & 630 \end{pmatrix}$ (b) per l'escalar 0,8 (es manté el 80%).

1.4 $P + M = \begin{pmatrix} 3000 & 1000 \\ 2000 & 700 \end{pmatrix}$; $0{,}9 \cdot (P + M) = \begin{pmatrix} 2700 & 900 \\ 1800 & 630 \end{pmatrix}$.

1.5 El pressupost original era $1800 : 0{,}9 = 2000\,€$.

1.6 (a) 0,85 (b) 1,1 (c) 0,5.

1.7 Sí, dona el mateix: $0{,}9 \cdot (A + B) = 0{,}9 \cdot \begin{pmatrix} 1200 & 600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1080 & 540 \end{pmatrix}$, igual que $0{,}9 \cdot A + 0{,}9 \cdot B = \begin{pmatrix} 900 & 450 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 180 & 90 \end{pmatrix}$. En canvi, si la retallada s'aplica *només* al personal i després s'hi sumen els materials sencers, el resultat és diferent: l'ordre i el que es retalla importen.